

2026



Unidad 4: Polinomios y Progresiones

Carol Asencio González
Docente de la Facultad de Ingeniería
ÁLGEBRA

Sede Patagonia, Puerto Montt.



5 ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
DESDE SEPT. 2016
HASTA SEPT. 2021
UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO

Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
VIGENCIA
6 AÑOS
AQAS
Agente für
Qualitätsicherung
durch Akkreditierung
von Studiengängen

División entre polinomios

Teorema Algoritmo de la división

Sean $f(x)$ y $g(x) \neq 0$ polinomios, donde el grado de $f(x)$ es mayor o igual al grado de $g(x)$. Entonces, existen polinomios únicos, $q(x)$ y $r(x)$ tales que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)} \quad \text{o} \quad f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

en donde $r(x)$ tiene grado menor que el grado de $g(x)$.

El polinomio $f(x)$ se llama **dividendo**, $g(x)$ es el **divisor**, $q(x)$ es el **cociente** y $r(x)$ es el **residuo**. Como $r(x)$ tiene grado menor que el de $g(x)$, la expresión racional $r(x)/g(x)$ se llama **fracción propia**. cuando $r(x) = 0$, entonces $f(x) = g(x)q(x)$, por lo que el divisor $g(x)$ es un factor de $f(x)$. En este caso se dice que $f(x)$ es **divisible** entre $g(x)$ o, en terminología antigua, que $g(x)$ **divide exactamente** a $f(x)$.

Ejemplo

Usar la división para calcular el cociente de $q(x)$ y el residuo $r(x)$ cuando el polinomio $f(x) = 3x^3 - x^2 - 2x + 6$ entre el polinomio $g(x) = x^2 + 1$.

Ejemplo

Realice la división entre $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 10$ y $g(x) = x + 3$



Teorema del residuo

Si un polinomio $f(x)$ se divide entre un polinomio lineal $x = c$, el residuo r es el valor de $f(x)$ en $x = c$; esto es, $f(c) = r$.

Ejemplo

Aplicar el teorema del residuo para calcular r cuando $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 10$ se divide en $g(x) = x + 3$



División Sintética

La división sintética es un método abreviado para dividir un polinomio $f(x)$ entre un polinomio *lineal* $x - c$; c ; no se requiere escribir las diversas potencias de la variable x , sino sólo los coeficientes de esas potencias en el dividendo $f(x)$. También es una forma muy eficiente y rápida de evaluar $f(c)$.

Ejemplo

- 1) Use la división sintética para dividir $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 10$ con $g(x) = x + 3$.

Solución:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -3 & 1 & 0 & -4 & 0 & 2 & -10 \\ & & -3 & 9 & -15 & 45 & -141 \\ \hline & 1 & -3 & 5 & -15 & 47 & \underline{-151 = r} \end{array}$$

El cociente es el polinomio de cuarto grado $q(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 15x + 47$ y el residuo constante es $r = -151$. Además, el valor de f en -3 es el residuo $f(-3) = -151$.

División Sintética

Ejemplo

- 1) Use la división sintética para dividir $f(x) = -3x^6 + 4x^5 + x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 9$ con $g(x) = x - 2$.
- 2) Use la división sintética para evaluar $f(x) = x^3 - 7x^2 + 13x - 15$ con $x = 5$.



Raíces de funciones polinomiales

De acuerdo con el teorema del residuo, cuando $f(x)$ se divide entre el polinomio lineal $x - c$, el residuo es $r = f(c)$. Si c es una raíz de f , entonces $f(c) = 0$ implica que $r = 0$. Se puede escribir f como

$$f(x) = (x - c)q(x)$$

Así, si c es una raíz de una función polinomial f , entonces $x - c$ es un factor de $f(x)$. Estos resultados se resumen en el siguiente **teorema del factor**.

Teorema del factor

Un número c es una raíz de una función polinomial f si, y sólo si, $x - c$ es un factor de $f(x)$.

Ejemplo

Determinar si

a) $x + 1$ es un factor de $f(x) = x^4 - 5x^2 + 6x - 1$,

b) $x - 2$ es un factor de $f(x) = x^3 + 3x^2 + 4$.



Ejemplo

Determinar la factorización completa de

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 47x^2 - 62x + 26$$

si 1 es una raíz de f con multiplicidad 2.



Raíces Racionales de funciones polinomiales

Teorema de las raíces racionales

Sea p/s un número racional en sus términos más simples, y además una raíz de la función polinomial

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

en donde los coeficientes $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ son enteros, y $a_n \neq 0$. Entonces, p es un factor entero del término constante a_0 y s es un factor entero del primer coeficiente a_n .

Si una función polinomial f con coeficientes enteros tiene una raíz racional $\frac{p}{s}$, entonces necesariamente

$\underline{p}$ ← es un factor entero del término constante a_0
 s ← es un factor entero del primer coeficiente a_n

Formando todos los cocientes posibles de cada factor entero a_0 con cada factor entero de a_n se puede formar una lista de raíces racionales *potenciales* de f .



Ejemplo

Determinar todas las raíces racionales de $f(x) = 3x^4 - 10x^3 - 3x^2 + 8x - 2$

Determinar todas las raíces de $f(x) = x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x + 4$



FRACCIONES PARCIALES

Es el proceso algebraico para descomponer una expresión racional como $\frac{P(x)}{Q(x)}$, en fracciones parciales. Por conveniencia, supondremos que la función racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$, con $Q(x) \neq 0$, es una *fracción propia*; es decir, el grado de $P(x)$ es menor que el grado de $Q(x)$. Además, supondremos una vez más que los polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ no tienen factores comunes. Este proceso es también llamado **descomposición en fracciones parciales**.

Ejemplo

$$\frac{2x + 7}{(x + 5)(x + 1)} = \frac{2}{x + 5} + \frac{1}{x + 1}$$



FRACCIONES PARCIALES: CASO 1

$Q(x)$ contiene sólo factores lineales NO repetidos.

Ejemplo

Descompones en fracciones parciales a la siguiente función racional.

$$1. \quad \frac{2x + 1}{(x - 1)(x + 3)}$$

$$2. \quad \frac{4x^2 - x + 1}{(x - 1)(x + 3)(x - 6)}$$



FRACCIONES PARCIALES: CASO 2

$Q(x)$ contiene factores lineales repetidos.

Ejemplo

Descompones en fracciones parciales a la siguiente función racional.

1.
$$\frac{6x - 1}{x^3(2x - 1)}$$



FRACCIONES PARCIALES: CASO 3

$Q(x)$ **contiene factores cuadráticos irreducibles NO repetidos**

Ejemplo

Descompones en fracciones parciales a la siguiente función racional.

$$1. \quad \frac{4x}{(x^2 + 1)(x^2 + 2x + 3)}$$



FRACCIONES PARCIALES: CASO 4

$Q(x)$ contiene factores cuadráticos irreducibles repetidos.

Ejemplo

Descompones en fracciones parciales a la siguiente función racional.

1.
$$\frac{x^2}{(x^2 + 4)^2}$$



FRACCIONES PARCIALES: Combinación de casos

Ejemplo

Descompones en fracciones parciales a la siguiente función racional.

$$\frac{x + 3}{(x - 5)(x + 2)^2(x^2 + 1)^2}$$

La descomposición sería:

$$\frac{x + 3}{(x - 5)(x + 2)^2(x^2 + 1)^2} = \overbrace{\frac{A}{x - 5}}^{\text{Caso 1}} + \overbrace{\frac{B}{x + 2} + \frac{C}{(x + 2)^2}}^{\text{Caso 2}} + \overbrace{\frac{Dx + E}{x^2 + 1} + \frac{Fx + G}{(x^2 + 1)^2}}^{\text{Caso 4}}$$



FRACCIONES PARCIALES: Cuando el grado de $P(x)$ es mayor o igual a $Q(x)$

A lo largo de la explicación anterior supusimos que el grado del numerador $P(x)$ era menor que el grado del denominador $Q(x)$. Sin embargo, si el grado de $P(x)$ es mayor o igual que el de $Q(x)$, entonces $P(x)/Q(x)$ es una **fracción impropia**. Aun así podemos hacer la descomposición en fracciones parciales, pero el proceso comienza con una división larga hasta obtener un polinomio como cociente y una fracción propia. Por ejemplo, la división larga da

$$\begin{array}{ccc} \text{fracción impropia} & & \text{fracción propia} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \frac{x^3 + x - 1}{x^2 - 3x} = x + 3 + \frac{10x - 1}{x(x - 3)}. \end{array}$$

A continuación, usamos el caso 1 para terminar el problema con la descomposición del término de la fracción propia en la última igualdad:

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^2 - 3x} = x + 3 + \frac{10x - 1}{x(x - 3)} = x + 3 + \frac{1}{x} + \frac{\frac{29}{3}}{x - 3}.$$



Sucesión o Progresión Aritmética

Una sucesión $\{a_n\}$, n en $\mathbb{N}$ se denomina **sucesión aritmética** (progresión aritmética o P.A.) si en la que cada término, a excepción del primero, se obtiene sumando al anterior un mismo número d , que se llama **diferencia de la progresión**. Su término general viene dado por la expresión:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d \qquad n \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{R}$$

Ejemplo

Dada la siguiente sucesión $\{a_n\}$: 3, 7, 11, 15, ... determine:

- a) d
- b) a_n
- c) a_{10}
- d) Calcule la suma de los primeros 10 términos



Serie Aritmética

Se denomina serie a la suma de los términos de una sucesión.

Proposición 1:

Sea $\{a_n\}$, n en A , $A \subset \mathbb{N}$ una sucesión aritmética con diferencia constante d , entonces la **serie aritmética finita** viene dada por:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Ejemplo

a) Determinar la suma de los 100 primeros números naturales.



Sucesión o Progresión Geométrica

Una sucesión $\{a_n\}$, n en $\mathbb{N}$ se denomina **sucesión geométrica** (progresión geométrica o P.G.) cuando es una sucesión en la que cada término, a excepción del primero, se obtiene multiplicando el anterior por un mismo número, r , que se denomina razón de la progresión. Su término general viene dado por la expresión:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad n \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{R}$$

Ejemplo

Dada la siguiente sucesión $\{a_n\}$: 4, 12, 36, ... determine:

- a) r
- b) a_n
- c) a_{10}



Serie Geométrica

Proposición:

Sea $\{a_n\}$, n en A , $A \subset \mathbb{N}$ una **sucesión geométrica** con razón r , entonces la **serie geométrica finita** viene dada por:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

Ejemplo

Dada la siguiente sucesión $\{a_n\}$: 4, 12, 36, ...

a) Calcule la suma de los primeros 10 términos

b) En una progresión geométrica el sexto término es 27 y el tercero 1. Halla la razón, el primer término y la suma de los primeros seis términos.

